Дорожный кадр

Автоматический поиск дорожных происшествий в записях видеорегистратора



Зачем искать по всему архиву

Запись есть.
Точное время неизвестно.

Водителю приходится открывать файлы с карты памяти один за другим. После происшествия важно быстро найти сам момент и сохранить видео до и после него.



Цель и задачи

Сократить ручной просмотр записей видеорегистратора.

Собрать прототип, который находит возможные столкновения и открывает нужный файл на нужной секунде.

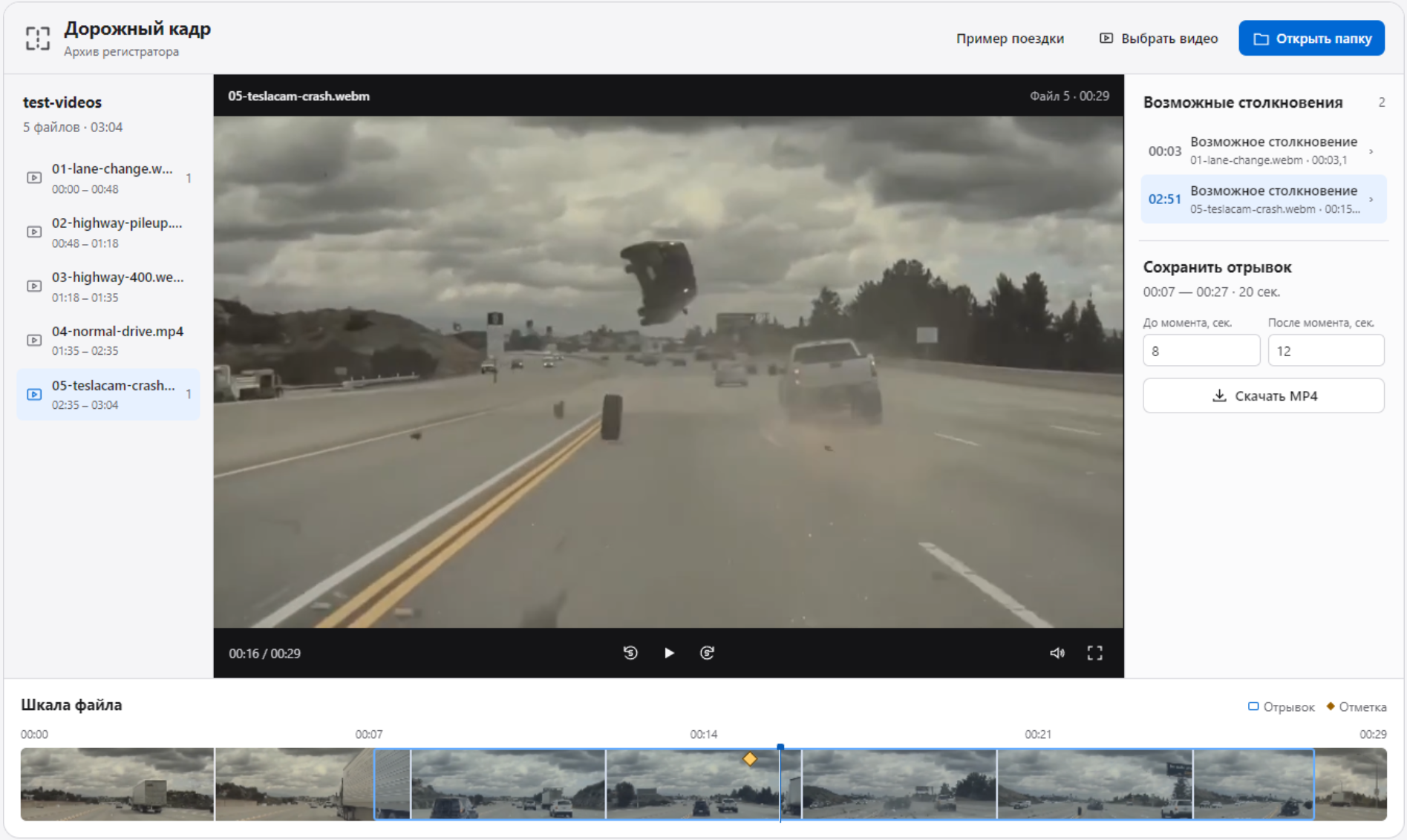
Загрузка архива и просмотр

Отметки и экспорт отрывка

Сравнение двух способов поиска

Замер времени ручного просмотра

Прототип уже работает



Как работает поиск

FFmpeg Читает видео с частотой 10 кадров в секунду для анализа.

OpenCV Отделяет движение камеры от движения в кадре. Сигнал проверяется на соседних кадрах.

Отметка Близкие сигналы объединяются. Отдельная проверка ищет резкое перекрытие обзора.

Проверка на реальных записях

Все отметки на пяти роликах

12 Было

2 Стало

Ложные отметки на двух обычных поездках

13 Было

3 Стало

Часть записей использовалась для настройки.
Точность на новых архивах ещё предстоит измерить.

Пример из проверки

15,5 с

Отметка в начале аварии на TeslaCam.

Старая версия предложила пять моментов. Текущая оставила один.



Что осталось проверить

Новые записи — Собрать архивы с ДТП и обычной ездой. Вручную отметить время удара.

Качество поиска — Посчитать найденные столкновения, ложные отметки на час и ошибку по времени.

Время просмотра — Сравнить, сколько занимает поиск эпизода вручную и с программой.

Планируемый результат

Приложение для разбора архива видеорегистратора

Код, инструкция запуска и отчёт с результатами проверки.

github.com/h1lyaako/roadframe